



परमाणु Atoms

NEET

बोर का परमाणु मॉडल

मुख्य अभिगृहीत है।:

- (i) इलेक्ट्रान नाभिक के चारों ओर ऊर्जा को उत्सर्जित न करने वाली निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है।
- (ii) इलेक्ट्रान के कोणीय संवेग का परिमाण क्वाण्टीकृत होता है।

$$\text{अर्थात् } L = mv_n r_n = n \frac{h}{2\pi}$$

$n = 1, 2, 3, \dots$ = मुख्य क्वाण्टम संख्या है।

- (iii) जब इलेक्ट्रान एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है केवल तभी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। विकिरण की आवृत्ति

$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन तुल्य परमाणुओं के लिए बोर कक्षाएँ:-

- (i) कक्षीय त्रिज्या:- स्थायी नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रान के लिए आवश्यक अभिकेन्द्र बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रान पर आरोपित स्थिरवैद्युत बल से प्राप्त होता है।

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{(ze)(e)}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \dots\dots(1)$$

$$\text{एवं } mvr = \frac{nh}{2\pi} \dots\dots(2)$$

समी. (1) व (2) से n वीं कक्षा की त्रिज्या

$$r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m z e^2} = 0.53 \frac{n^2}{Z} \text{ Å}$$

- (ii) इलेक्ट्रान की कक्षीय चाल

$$v_n = \frac{ze^2}{2\epsilon_0 n h} = \left(\frac{c}{137} \right) \frac{z}{n} = 2.21 \times 10^6 \frac{z}{n} \text{ m/sec}$$

यहाँ c प्रकाश की चाल है।

बोर कक्षाओं से संबंधित अन्य राशियाँ

1.	कोणीय चाल	$\omega_n = \frac{v_n}{r_n} = \frac{\pi m z^2 e^4}{2 \epsilon_0^2 n^3 h^3}$	$\omega_n \propto \frac{z^2}{n^3}$
2.	आवृत्ति	$\nu_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{m z^2 e^4}{4 \epsilon_0^2 n^3 h^3}$	$\nu_n \propto \frac{z^2}{n^3}$

3.	आवर्तकाल	$T_n = \frac{1}{\nu_n} = \frac{4 \epsilon_0^2 n^3 h^3}{m z^2 e^4}$	$T \propto \frac{n^3}{z^2}$
4.	कोणीय संवेग	$L_n = m v_n r_n = n \frac{h}{2\pi}$	$L_n \propto n$
5.	संगत धारा	$i_n = e v_n = \frac{m z^2 e^5}{4 \epsilon_0^2 n^3 h^3}$	$i_n = \frac{z^2}{n^3}$
6.	चुम्बकीय आघूर्ण	$M_n = i_n A = i_n \pi r_n^2$	$M_n \propto n$

n वीं कक्षा में इलेक्ट्रान की स्थितिज ऊर्जा

$$U = k \frac{(ze)(-e)}{r_n} = \frac{-kze^2}{r_n}$$

$$\text{गतिज ऊर्जा } K = \frac{kze^2}{2r_n} = \frac{|U|}{2}$$

कुल ऊर्जा $E = K + U$

$$E = \frac{-kze^2}{2r_n}, \text{ जहाँ } r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m z e^2}$$

$$\text{अतः } E_n = - \left(\frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} \right) \frac{z^2}{n^2} = -R h \frac{z^2}{n^2}$$

$$= -13.6 \frac{z^2}{n^2} \text{ eV}$$

$$\text{जहाँ } R = \frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^3} = \text{रिडबर्ग नियतांक} = 1.09 \times 10^7$$

प्रति मीटर

आयनन ऊर्जा एवं विभव: किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है।

अतः $E_{\text{आयनन}} =$

$$E_{\infty} - E_0 = 0 - \left(-13.6 \frac{z^2}{n^2} \right) = +13.6 \frac{z^2}{n^2} \text{ eV}$$

मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के लिए

$$E_{\text{आयनन}} = \frac{+13.6(1)^2}{n^2} = 13.6 \text{ eV}$$

$$\text{तथा } V_{\text{आयनन}} = \frac{E_{\text{आयनन}}}{e}$$

उत्तेजन ऊर्जा एवं विभव

$$E_{\text{उत्तेजन}} = E_{\text{अन्तिम}} - E_{\text{प्रारंभिक}}$$



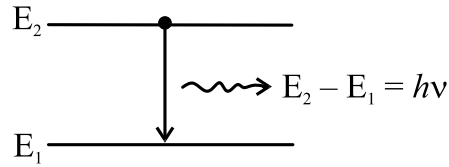
एवं

$$V_{\text{उत्तेजन}} = \frac{E_{\text{उत्तेजन}}}{e}$$

हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख:

$$\begin{aligned} n=\infty & \text{-----} 0 \text{ eV} \\ n=4 & \text{-----} -0.85 \text{ eV} \\ n=3 & \text{-----} -1.51 \text{ eV} \\ n=2 & \text{-----} -3.4 \text{ eV} \\ n=1 & \text{-----} -13.6 \text{ eV} \end{aligned}$$

इलेक्ट्रान संक्रमण: जब कोई इलेक्ट्रान उच्च ऊर्जा स्तर E_2 से निम्न ऊर्जा स्तर E_1 में संक्रमण करता है तो आवृत्ति ν का एक फोटान उत्सर्जित करता है।



1. उत्सर्जित ऊर्जा

$$\Delta E = E_2 - E_1$$

$$= -\frac{Rchz^2}{n_2^2} - \left(-\frac{Rchz^2}{n_1^2} \right)$$

$$= 13.6z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

2. उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{E_2 - E_1}{h} = Rcz^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

3. तरंग दैर्घ्य

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = Rz^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या

$$N = \frac{(n_2 - n_1 + 1)(n_2 - n_1)}{2}$$

यदि इलेक्ट्रान n वी कक्षा से मूल अवस्था में गिरता है।

$$N = \frac{n(n-1)}{2}$$

हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं स्पेक्ट्रम श्रेणी:

हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मुख्यतः पाँच श्रेणियाँ हैं।

लाइमन, बॉमर, पाश्चन, ब्रेकेट और फुण्ड।

तथा उत्सर्जित रेखाओं की तरंगदैर्घ्य

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

